

Чек-лист

Исследование функции с помощью производной

Монотонность • критические точки • экстремумы

Николь Саркисянц • ЕГЭ

14 сентября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Николь Саркисянц



Основной чек-лист

1. Что связывает производную и поведение функции

Для внутренней точки области определения знак производной задаёт направление изменения функции:

$$\begin{aligned} f'(x) > 0 &\implies f \text{ возрастает,} \\ f'(x) < 0 &\implies f \text{ убывает.} \end{aligned}$$

Точка $x_0 \in D(f)$ называется критической, если

$$f'(x_0) = 0$$

или производная в x_0 не существует.

При исследовании экстремума принципиальна смена знака производной:

$$\begin{aligned} + &\longrightarrow - && : \text{ локальный максимум,} \\ - &\longrightarrow + && : \text{ локальный минимум,} \\ + &\longrightarrow + \text{ или } - \longrightarrow - && : \text{ экстремума нет.} \end{aligned}$$

Важно. Точки, в которых сама функция не определена, разделяют интервалы исследования, однако точками экстремума функции они быть не могут.

2. Памятка «ПКОЗА»

- П** Найдите производную $f'(x)$.
 - К** Найдите корни уравнения $f'(x) = 0$. Отдельно учитывайте точки, где производная не существует, но сама функция определена.
 - О** Нанесите критические точки и разрывы области определения на числовую ось.
 - З** Определите знак $f'(x)$ на каждом полученном интервале.
 - А** Сформулируйте ответ: интервалы возрастания и убывания, точки максимума и минимума.
-

3. Быстрый пример: квадратная функция

Исследуем функцию

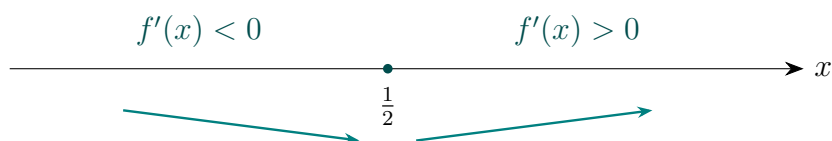
$$f(x) = x^2 - x - 6.$$

Её производная:

$$f'(x) = 2x - 1.$$

Находим критическую точку:

$$2x - 1 = 0 \implies x = \frac{1}{2}.$$



Следовательно,

$$f \text{ убывает на } \left(-\infty; \frac{1}{2}\right),$$

$$f \text{ возрастает на } \left(\frac{1}{2}; +\infty\right).$$

В точке $x = \frac{1}{2}$ производная меняет знак с «−» на «+», поэтому там расположен локальный минимум.

4. Типовые ошибки

- забыть область определения до дифференцирования;
- принять точку разрыва функции за критическую точку;
- найти корни $f'(x)$ и сразу назвать их экстремумами, не проверив смену знака;
- ошибиться со знаком производной на одном из интервалов;
- при произведении продифференцировать только один множитель;
- в дробно-рациональной функции потерять условие

$$\text{знаменатель} \neq 0.$$

Разобранные конструкции с занятия

1. Кубическая функция: два критических значения

Рассмотрим

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 6x + 5.$$

Получаем:

$$f'(x) = x^2 - x - 6 = (x + 2)(x - 3).$$

Критические значения:

$$x = -2, \quad x = 3.$$

Знак производной:

x	$(-\infty, -2)$	-2	$(-2, 3)$	3	$(3, +\infty)$
$f'(x)$	+	0	-	0	+

Поэтому функция возрастает на

$$(-\infty, -2) \quad \text{и} \quad (3, +\infty),$$

убывает на

$$(-2, 3).$$

В точке $x = -2$ расположен локальный максимум, в точке $x = 3$ — локальный минимум.

2. Корень: сначала ОДЗ, затем производная

Для функции

$$f(x) = -x\sqrt{x} + 3x + 1$$

область определения:

$$D(f) = [0, +\infty).$$

Удобно переписать

$$x\sqrt{x} = x^{3/2}.$$

Тогда при $x > 0$

$$(x\sqrt{x})' = \frac{3}{2}\sqrt{x}.$$

Следовательно,

$$f'(x) = -\frac{3}{2}\sqrt{x} + 3.$$

Ищем критическое значение:

$$-\frac{3}{2}\sqrt{x} + 3 = 0,$$

$$\sqrt{x} = 2,$$

$$x = 4.$$

На интервале

$$(0, 4)$$

производная положительна, а на

$$(4, +\infty)$$

отрицательна.

Значит, $x = 4$ — точка локального максимума.

$$f(4) = -4\sqrt{4} + 3 \cdot 4 + 1 = -8 + 12 + 1 = 5.$$

Точка максимума:

$$(4,5).$$

Ключевая проверка. В произведении $x\sqrt{x}$ нельзя учитывать производную только корня.

Удобный способ:

$$x\sqrt{x} = x^{3/2} \implies (x\sqrt{x})' = \frac{3}{2}\sqrt{x}.$$

3. Дробь: разрыв области определения обязан быть на оси

Рассмотрим функцию

$$f(x) = \frac{x^2 + 289}{x}.$$

Сначала область определения:

$$x \neq 0.$$

Упростим функцию:

$$f(x) = x + \frac{289}{x}.$$

Производная:

$$f'(x) = 1 - \frac{289}{x^2}.$$

Приведём к одной дроби:

$$f'(x) = \frac{x^2 - 289}{x^2}.$$

Корни производной:

$$x^2 - 289 = 0,$$

$$x = \pm 17.$$

При этом точка

$$x = 0$$

не входит в область определения.

Поэтому числовая ось разбивается на четыре интервала:

$$(-\infty, -17), \quad (-17, 0), \quad (0, 17), \quad (17, +\infty).$$

Знаки производной соответственно:

$$+, \quad -, \quad -, \quad +.$$

Следовательно, локальный максимум достигается при

$$x = -17.$$

$$f(-17) = -17 - \frac{289}{17} = -34.$$

Точка локального максимума:

$$(-17, -34).$$

Локальный минимум достигается при

$$x = 17.$$

$$f(17) = 17 + \frac{289}{17} = 34.$$

Точка локального минимума:

$$(17, 34).$$

4. Произведение: полезно факторизовать производную

Рассмотрим

$$f(x) = (x + 6)^2(x - 10) + 8.$$

По правилу производной произведения:

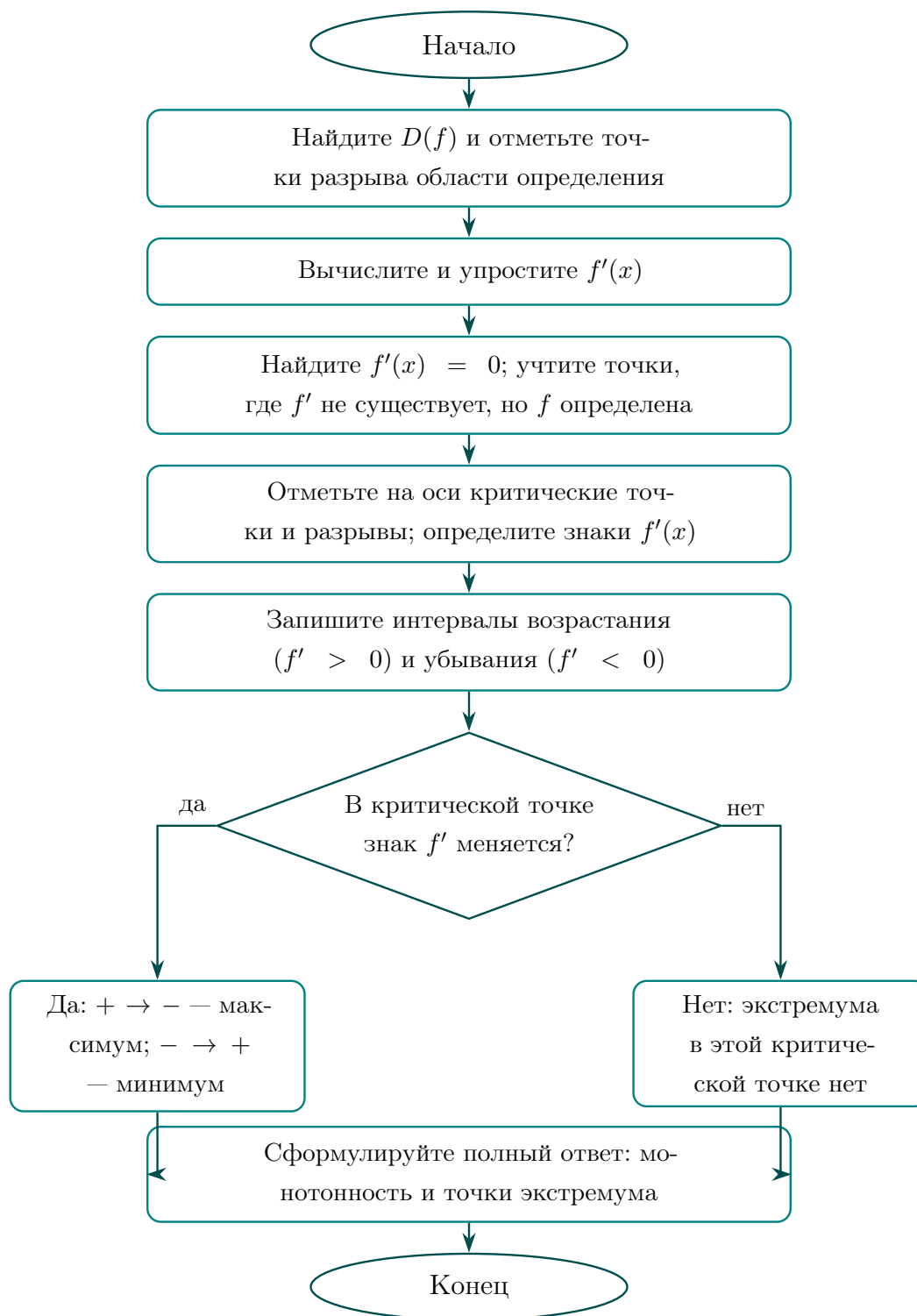
$$\begin{aligned} f'(x) &= 2(x + 6)(x - 10) + (x + 6)^2 \\ &= (x + 6)(2x - 20 + x + 6) \\ &= (x + 6)(3x - 14). \end{aligned}$$

Факторизованный вид производной сразу даёт критические значения:

$$x = -6, \quad x = \frac{14}{3}.$$

Такой вид значительно упрощает дальнейшее определение знаков производной.

Алгоритм: исследование функции по производной



Тренировочный блок: 5 заданий

Для каждой функции:

1. найдите область определения;
2. исследуйте функцию на возрастание и убывание;
3. укажите внутренние точки локального максимума и минимума, если они существуют.

Задание 1.

$$y = x^2 - 6x + 5.$$

Задание 2.

$$y = -x^2 + 4x + 1.$$

Задание 3.

$$y = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - 3x + 1.$$

Задание 4.

$$y = -x\sqrt{x} + 6x + 1.$$

Задание 5.

$$y = \frac{x^2 + 64}{x}.$$

Проверка перед ответом: ОДЗ → производная → корни → ось → знаки → ответ.

Ответы к тренировочному блоку

№ Ответ

1 $D = \mathbb{R}$.

Убывает на

$(-\infty, 3),$

возрастает на

$(3, +\infty).$

Локальный минимум:

$(3, -4).$

2 $D = \mathbb{R}$.

Возрастает на

$(-\infty, 2),$

убывает на

$(2, +\infty).$

Локальный максимум:

$(2, 5).$

3 $D = \mathbb{R}$.

Возрастает на

$(-\infty, -1) \cup (3, +\infty),$

убывает на

$(-1, 3).$

Локальный максимум:

$\left(-1, \frac{8}{3}\right).$

Локальный минимум:

$(3, -8).$

4

$D = [0, +\infty).$

Возрастает на

$[0, 16],$

убывает на

$(16, +\infty).$

Внутренний локальный максимум:

12

$(16, 33).$

Главная идея: знак производной описывает направление движения графика.